

I KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỘNG LƯỢNG

Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc $\vec{v}$ là đại lượng vector được xác định bởi công thức $\vec{p} = m\vec{v}$ và có độ lớn là $p = mv$

Động lượng là một vector cùng hướng (cùng chiều) với vector vận tốc của vật.

Động lượng phụ thuộc vào hệ quy chiếu.

Đơn vị động lượng là kilôgam nhân mét trên giây (kg.m/s).

Động lượng của một hệ nhiều vật là tổng động lượng của tất cả các vật trong hệ

$$\vec{p}_{\text{he}} = \vec{p}_1 + \dots + \vec{p}_n = m_1 \vec{v}_1 + \dots + m_n \vec{v}_n$$

II ĐỘ BIẾN THIÊN ĐỘNG LƯỢNG, XUNG LƯỢNG CỦA LỰC

Khi một lực $\vec{F}$ tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian Δt thì tích $\vec{F} \cdot \Delta t$ được định nghĩa là xung lượng của lực $\vec{F}$ trong khoảng thời gian Δt ấy.

Độ biến thiên động lượng của một vật trong khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng của tổng các lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.

Biểu thức $\vec{p}_s - \vec{p}_t = \vec{F} \cdot \Delta t \rightarrow \Delta \vec{p} = \vec{F} \cdot \Delta t$

Đại lượng $\Delta \vec{p} = \vec{p}_s - \vec{p}_t$ được gọi là độ biến thiên động lượng của hệ, nó cũng là một vectơ.

Đại lượng $\vec{F} \cdot \Delta t$ được gọi là xung lượng của lực $\vec{F}$ trong khoảng thời gian Δt ấy, có đơn vị là Newton nhân giây [N.s].

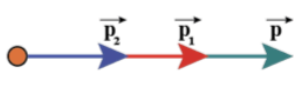
Dạng tổng quát của định luật II Newton

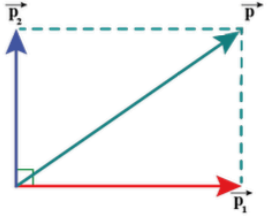
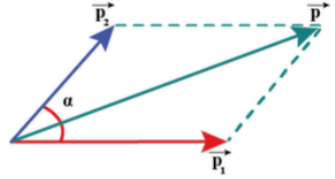
$$\vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$$

Ý nghĩa

Lực có độ lớn đáng kể tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian ngắn, có thể gây ra biến đổi đáng kể trạng thái chuyển động của vật.

III ĐỘNG LƯỢNG TỔNG HỢP

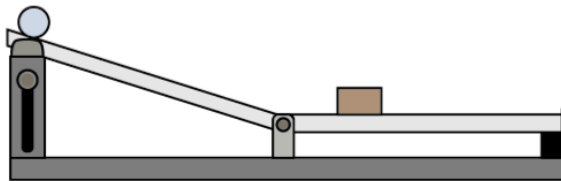
TRƯỜNG HỢP	GIÁ TRỊ GÓC α	ĐỘ LỚN	HÌNH VẼ
$\vec{p}_1, \vec{p}_2$ cùng phương cùng chiều	0°	$p = p_1 + p_2$	
	180°	$p = p_1 - p_2 $	

$\vec{p}_1, \vec{p}_2$ cùng phương, ngược chiều			
$\vec{p}_1, \vec{p}_2$ vuông góc với nhau	90°	$p = \sqrt{p_1^2 + p_2^2}$	
$\vec{p}_1, \vec{p}_2$ tạo với nhau một góc α		$p^2 = p_1^2 + p_2^2 + 2p_1p_2\cos\alpha$	
$\vec{p}_1, \vec{p}_2$ tạo với nhau một góc α và $p_1 = p_2$		$p = 2p_1 \cos \frac{\alpha}{2}$	

Ví dụ 1: [CTST] Chứng minh công thức $\vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$.

Ta có $\Delta \vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = m(\vec{v}_2 - \vec{v}_1) = m\Delta \vec{v} \Rightarrow \vec{F} = m\vec{a} = m \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$.

Ví dụ 2: [CTST] Từ thí nghiệm trong hình 18.2. Dự đoán độ dịch chuyển của khúc gỗ trong các trường hợp và cho biết độ dịch chuyển đó phụ thuộc vào những yếu tố nào của viên bi. Tiến hành thí nghiệm kiểm chứng.



Độ dịch chuyển của khúc gỗ trong các trường hợp và cho biết độ dịch chuyển đó phụ thuộc vào những yếu tố : vận tốc và khối lượng của viên bi.

Ví dụ 3: [CTST] Cho ví dụ để giải thích tại sao động lượng của một vật lại phụ thuộc vào hệ quy chiếu.

Ta có động lượng là một đại lượng vectơ cùng hướng với vận tốc. Vận tốc là kết quả của phép chia độ dịch chuyển và thời gian di chuyển. Mà độ dịch chuyển lại phụ thuộc vào hệ quy chiếu. Từ đó động lượng cũng phụ thuộc vào hệ quy chiếu.vd: Một người ngồi trên chiếc tàu bắt đầu khởi hành.

+ Nếu ta chọn hệ quy chiếu gắn liền với toa tàu thì độ dịch chuyển của người bằng 0, vận tốc bằng 0 nên động lượng bằng 0.

+ Nếu ta chọn hệ quy chiếu gắn với nhà ga thì độ dịch chuyển của người đó lớn hơn 0, vận tốc lớn hơn 0 nên động lượng lớn hơn 0.

Ví dụ 4: [CTST] Một trong những giải pháp khi cứu hộ người dân trong những vụ tai nạn hỏa hoạn ở nhà cao tầng là sử dụng đệm hơi. Đệm hơi được đặt ở vị trí thích hợp để người bị nạn có thể nhảy xuống an toàn như hình dưới đây. Thảo luận để trình bày vai trò của đệm hơi.



Đệm hơi có vai trò tăng thời gian thay đổi động lượng của người, từ đó lực F nhỏ hơn, con người ít chịu tổn thương.

Ví dụ 5: [CTST] Ngoài việc bảo vệ cho đối phương, việc mang găng tay có bảo vệ gì cho bản thân võ sĩ hay không?

Ngoài việc bảo vệ cho đối phương, việc mang găng tay có bảo vệ cho bản thân võ sĩ: Các võ sĩ luôn có phản xạ dịch chuyển theo cú đấm" của đối thủ nhằm tăng thời gian tương tác của cú đấm, từ đó làm giảm độ lớn lực tương tác và giảm thiểu khả năng chấn thương cho bản thân.

Ví dụ 6: [CTST] Phân tích ứng dụng kiến thức động lượng trong việc thiết kế đai an toàn và túi khí trong ô tô.

$$\text{Ta có } F = \frac{\Delta p}{t}$$

Đai an toàn và túi khí nhằm tăng thời gian va chạm của tài xế với các vật dụng trong xe từ 10 đến 100 lần. Điều này dẫn đến giảm đáng kể độ lớn của lực tác dụng lên tài xế và giảm thiểu khả năng chấn thương của tài xế.